考試時間：４０分鐘

新北市新店區大豐國民小學　115 學年度 第 1 學期　期中定期評量試題

領域	自然科學	年級	四年　班	座號		姓名		成績	

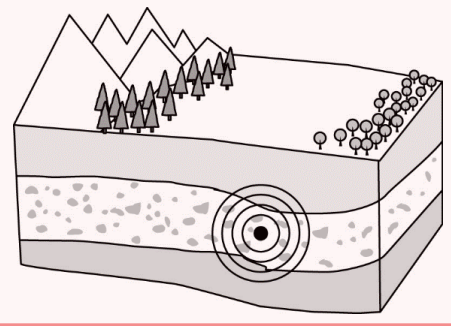
※本次評量範圍：第一單元　地表的靜與動、第二單元　水生生物與環境
※讀清楚題目，仔細想一想再作答；答案請直接寫在題目卷上。

一、是非題：(每題 2 分，共 20 分)

1. (　　) 地表環境是由生物和非生物共同組成的。
2. (　　) 比較岩石、沙和土壤三種地表物質，土壤的顆粒最大。
3. (　　) 地震發生時，震源是地底下最先開始震動的位置，震央是地面上正對著震源的地點。
4. (　　) 地震發生時，只要躲到安全地方等待就好，平時不需要做防震準備也能確保安全。
5. (　　) 中央氣象署可以在地震發生「之前」，準確預報地震什麼時候會來。
6. (　　) 地震的規模愈大，就表示人體感覺到的搖晃愈激烈。
7. (　　) 水田、魚塭和學校的生態池，都是人為建造的水域環境。
8. (　　) 沉水性水生植物的莖和葉又硬又粗，才不會被水流沖走。
9. (　　) 魚呼吸時，水從口流入、經過魚鰓後再從鰓蓋流出去。
10. (　　) 把家裡養不下的魚放到野外的溪流，是愛護水域環境的好方法。

二、選擇題：(每題 2 分，共 40 分)

1. (　　) 阿寬在溪邊撿到三樣東西：一顆小小的石頭、一把細細的沙、和一把溼溼的泥土。請將顆粒由大到小排出正確的順序。
　①石頭→沙→泥土　②沙→石頭→泥土
　③泥土→沙→石頭　④石頭→泥土→沙
2. (　　) 媽媽想在頂樓種西瓜，資料上說西瓜適合種在排水良好的地方。她應該挑選哪一種土來種？
　①很黏又常積水的溼土
　②鬆散、排水良好的沙質土
　③鋪滿大石頭的地面
　④完全沒有養分的細沙
3. (　　) 下列哪一項「不是」改變地表形貌的自然作用？
　①流水作用　②風的作用　③地震　④開挖礦山
4. (　　) 小寧在自然課做實驗：在混合了礫石、沙和土壤的土堆上澆水，把水量從「小雨」調大成「大雨」，土堆上的地表物質會怎麼樣？
　①都不會移動　②被搬運到更遠的地方
　③被搬運到更近的地方　④只有礫石會移動
5. (　　) 下列關於岩石、沙和土壤的描述，哪一個選項是正確的？
　①岩石、沙和土壤的顆粒大小完全相同
　②三種物質中，岩石顆粒最大，沙居中，土壤顆粒最小顆粒愈小
　③土壤顆粒最大，所以重量也最重
　④沙的顆粒比岩石大，但比土壤小。
6. (　　) 阿寬想為多肉植物挑選一種排水最快的土壤。下列哪一種排水速度最快？
　①黏性很強的黏土　②顆粒細小的腐植土
　③顆粒粗大的沙質土　④土壤與黏土的混合
7. (　　) 把土壤、沙和礫石混入水中攪拌後靜置，從杯底到水面的排列順序是什麼？
　①礫石最下，沙居中，土壤浮最上
　②土壤最下，礫石最上
　③三者均勻混合不分層
　④沙最下，土壤居中，礫石最上
8. (　　) 地震時，地底下最先開始震動的位置，叫做什麼？
　①震央　②震源
　③震度　④規模



~請翻面繼續書寫~

9.（　　）上課到一半突然發生地震，小葵應該先做哪一個動作最正確？
①衝出教室去搭電梯
②站到窗邊看外面發生什麼事
③趴下、掩護、穩住
④先把書包收好再逃

10.（　　）下列哪一項是「平時」就該做好的防震準備？
①準備緊急避難包，並熟悉逃生路線
②把重物和易碎品放在高高的櫃子上
③地震搖晃時才打開大門
④等地震過後再去買手電筒

11.（　　）下列哪一組「生物」和「生存環境」的配對是正確的？
①玉山圓柏－海洋　　②招潮蟹－高山
③松鼠－森林　　④珊瑚－水田

12.（　　）下列哪一個是「天然形成」的水域環境？
①生態池　②水田　③魚塭　④溪流

13.（　　）探險隊要到溪邊做水域調查，下列哪一項準備「不適合」？
①出發前先查看氣象報告
②帶著水生生物圖鑑和撈網
③穿拖鞋方便下水玩耍
④結伴同行並注意環境安全

14.（　　）布袋蓮的葉柄膨大、裡面有許多氣室；水蘊草的莖和葉又細又柔軟。這兩種構造的相同作用是什麼？
①幫助它們適應水中的生活
②幫助它們在乾燥的陸地生長
③幫助它們抵抗強風吹襲
④幫助它們捕捉小昆蟲

15.（　　）午餐有四道菜，哪一道菜的主要食材「不是」來自水域環境？
①炒高麗菜　　②清蒸鱸魚
③涼拌海帶　　④蚵仔煎

16.（　　）下列關於「岩石」的描述，哪一項是正確的？
①岩石受溫度、風和水長期影響，慢慢碎裂變小
②岩石永遠不會改變形狀
③岩石只有在地震時才會碎裂
④只有人類才能讓岩石變小

17.（　　）下列對地震的「規模」和「震度」的說明，哪一項是正確？
①規模代表地震能量大小
②兩者完全一樣
③規模代表各地搖晃強度
④震度愈大就代表能量愈大

18.（　　）下列哪一種是魚用來在水中游動的主要構造？
①魚鰓　②魚鱗　③魚鰭　④魚眼

19.（　　）睡蓮的根固定在水底、葉子浮在水面上。睡蓮是屬於哪一類水生植物？
①沉水性　②挺水性　③漂浮性　④浮葉性

20.（　　）下列哪一種行為「不會」破壞水域環境？
①把工廠廢水直接排入溪流
②在溪邊大量種植外來植物
③參加淨溪活動，把水中垃圾撿走
④在水中大量使用農藥除蟲

三、勾選題：(每格 1 分，共 15 分)

1. 小葵一家到山上露營，一路上看到以下這些情形。哪些做法「會」破壞地表環境？正確的請在□中打✓。
□　在山坡地砍掉大片樹木來種菜
□　在裸露的山坡地上種植物
□　在河床上盜採砂石
□　把露營產生的垃圾帶下山處理
□　開挖大片山坡地蓋停車場

2. 探險隊要出發去溪邊做水域調查。哪些是「正確」的準備或行為？正確的請在□中打✓。
□　出發前先查看當天的氣象報告
□　帶著水生生物圖鑑，幫助辨認看到的生物
□　把採集到的魚全部帶回家飼養
□　結伴同行，不單獨靠近深水的地方
□　把觀察到的生物種類和數量記錄下來

3. 為了讓水域環境保持乾淨、水生生物健康長大，哪些做法是「正確」的？正確的請在□中打✓。
□　工廠的廢水先經過處理再排放
□　在水域旁的農田大量噴灑農藥
□　參加淨溪、淨灘等清理活動
□　把家裡養不下的魚放到野外的溪流
□　到河邊野餐後，把垃圾帶回家處理

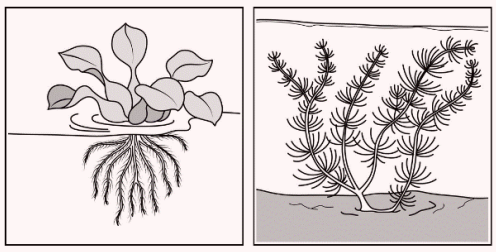
~接續下一張~

班級:_____ 座號:_____ 姓名:_____

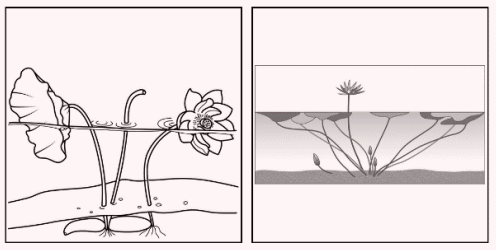
四、看圖回答：以下答案，請選擇適合「代號」的填入（　　）中。**(每格 1 分，共 15 分)**

A、沉水性	*B、挺水性*	*C、浮葉性*	*D、漂浮性*	*E、土壤*	*F、鰓*
G、空氣	*H、平貼*	*I、流線*	*J、堆積*	*K、軀幹*	*L、鱗片*

（一）下面是四種常見的水生植物。



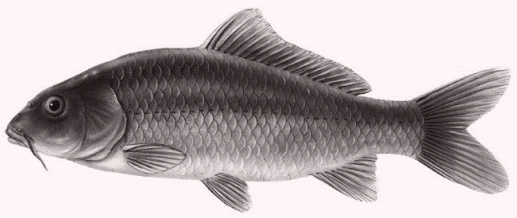
甲　　乙



丙　　丁

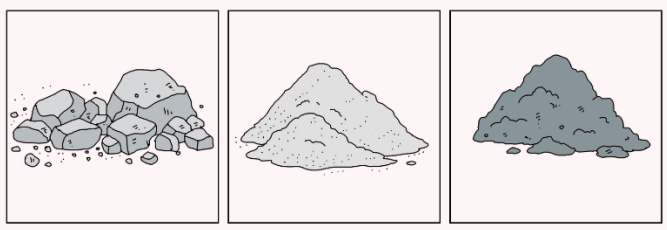
1. 甲、乙、丙、丁分別屬於哪一類水生植物？
   甲_____　　乙_____
   丙_____　　丁_____
2. 甲的葉柄膨大，裡面有許多氣室，可以儲存_____，幫助它漂浮在水面上。
3. 丁的葉柄會隨著水位高低伸長或彎曲，讓葉子保持_____在水面上。

（二）觀察下面這條魚，回答問題。



4. 魚的外形主要分成頭、_____和鰭三個部分。
5. 魚在水中主要利用_____來呼吸。
6. 魚的身體大多呈_____形，可以減少在水中前進的阻力。

（三）下圖是三種地表物質，請完成下面的敘述。



礫石　　沙　　土壤

7. 左圖三種物質中，被流水搬運得最遠的是_____。
8. 這些被搬運的物質最後會_____在下游，慢慢改變地表的樣子。

(以上答案，以代號回答)

（四）閱讀下面這份地震報告，直接看報告寫出正確的答案。。

中 央 氣 象 署 地 震 報 告

編號：第113019號
日期：113年4月3日
時間：7時58分9.9秒
位置：北緯23.88度，東經121.57度
即在花蓮縣政府南南西方13.6公里
位花蓮縣壽豐鄉
地震深度：19.7公里
芮氏規模：7.1
各地最大震度（採用109年新制10級震度分級）

花蓮縣和平	6強	新北市	5弱	嘉義市	4級
花蓮縣花蓮市	6弱	桃園市	5弱	臺南市白河	4級
宜蘭縣澳花	5強	臺北市	5弱	嘉義縣太保市	4級
宜蘭縣宜蘭市	5強	臺東縣長濱	4級	基隆市	4級
苗栗縣竹南	5強	嘉義縣阿里山	4級	屏東縣九如	4級
南投縣合歡山	5弱	南投縣南投市	4級	臺東縣臺東市	3級
臺中市梨山	5弱	臺中市	4級	臺南市	3級
彰化縣員林	5弱	雲林縣草嶺	4級	屏東縣屏東市	3級

1. 這次地震的芮氏規模是_____。
2. 這次地震的震央位在花蓮縣的_____（鄉鎮）。
3. 報告中各地最大震度，以_____的 6 強最大。
4. 新北市的震度是多少級？_____。

~請翻面繼續書寫~

（五）、閱讀素養題：(每題 2 分，共 10 分)

【冰川崩落，帶走一整條山谷】

２０２６年8月２６日早上，在尼泊爾和西藏交界的高山上，一大塊寬約６００公尺的冰川突然斷裂，從５２００公尺高的地方往下墜落了將近１２００公尺。崩落的巨大冰塊撞碎了山壁，把大量的石頭、沙和泥土一起帶下山谷。當時正好是雨季，山谷裡的河水本來就很多，冰、水和土石混在一起，變成力量強大的泥流，沿著波特科西河一路往下衝。泥流經過的地方，房屋、道路和橋梁被沖毀，河道被土石填高，原本清澈的溪水變得又濁又黃。科學家到現場調查後說：「這裡看起來就像被炸過一樣，到處都是冰川留下來的堆積物。」這場災害造成很多人罹難。科學家也提醒，因為地球愈來愈熱，高山上的冰川融化得愈來愈快，冰層變得不穩定，這類災害可能會愈來愈多。要減少災害，除了在山坡地做好水土保持、不要在危險的河谷邊蓋房子，我們平時也要節約能源、愛護環境，一起讓地球慢一點變熱。

1.（　　）這次災害「最先」發生的原因是什麼？

①火山爆發　②冰川崩落　③颱風登陸　④海水倒灌

2.（　　）文中說「冰、水和土石混在一起，沿著河谷往下衝」，這最接近我們學過的哪一種現象？

①土石流　②沙丘　③潟湖　④珊瑚白化

3.（　　）文中提到「河道被土石填高」，這和我們在土堆上澆水的實驗中，哪一種現象最相似？

①水把物質沖走後留下凹槽　②被搬運的物質停下來堆積起來

③土堆完全沒有改變　④水滲進土裡不見了

4.（　　）泥流衝過之後，原本住在這條河裡的水生生物最可能會怎麼樣？

①完全不受影響　②棲息地被破壞、水又變混濁，難以生存

③會長得更快更健康　④會全部搬到高山上定居

5.看完這篇報導，請你寫兩個我們在生活中做得到、又能幫助地球的行動。

①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

～ 請仔細檢查考卷，你是最棒的！ ～